

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

RELASI ANTAR CLASS

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Folder Dosen

Folder ini berisi tiga kelas inti: Dosen4, Mahasiswa4, dan MataKuliah4, dengan tambahan Main4.java untuk menguji hubungan antar kelas. Relasi antar kelas:

- Relasi Dosen - Mahasiswa:
 - Dosen4 memiliki relasi one-to-many dengan Mahasiswa4, di mana satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa. Hal ini diwakili oleh List<Mahasiswa4> mahasiswaWaliList pada Dosen4.
 - Dalam tambahMahasiswa, metode dua arah digunakan dengan mahasiswa.setDosenWali(this), yang berarti mahasiswa memiliki referensi ke dosennya.
- Relasi Mahasiswa - MataKuliah:
 - Mahasiswa4 memiliki relasi many-to-many dengan MataKuliah4, karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Relasi ini diimplementasikan melalui List<MataKuliah4> mataKuliahList pada Mahasiswa4.
 - Di addMataKuliah, terdapat pengaturan relasi dua arah menggunakan mataKuliah.addMahasiswa(this), yang menjaga konsistensi daftar mahasiswa di MataKuliah4.

Diagram UML (Dosen.puml): Diagram ini memperlihatkan relasi:

- Dosen → Mahasiswa (one-to-many)
- Mahasiswa ↔ MataKuliah (many-to-many)

Dengan relasi dan metode yang tepat, kelas ini menunjukkan hubungan antar objek dosen, mahasiswa, dan mata kuliah dalam konteks perwalian dan perkuliahan.

2. Folder Jurusan

Folder ini berisi dua kelas utama Jurusan dan Mahasiswa, serta Main.java sebagai main class. Fokus dari folder ini adalah pada relasi "has-a" antara Mahasiswa dan Jurusan.

- Relasi Mahasiswa - Jurusan:
 - Setiap mahasiswa dihubungkan ke satu jurusan melalui atribut Jurusan jurusan pada kelas Mahasiswa. Ini merupakan relasi one-to-one, di mana seorang mahasiswa memiliki satu jurusan.
 - Relasi ini tidak bersifat dua arah (tidak ada referensi ke mahasiswa dalam kelas Jurusan), karena hanya menyimpan informasi mengenai jurusan yang diambil oleh mahasiswa.

Diagram UML (Jurusan.puml): Diagram memperlihatkan:

- Mahasiswa memiliki relasi dengan Jurusan secara one-to-one.

Dengan demikian, folder ini menangkap konsep bahwa seorang mahasiswa memiliki jurusan yang dapat diubah jika diperlukan.

3. Folder Mahasiswa

Folder ini berisi kelas Mahasiswa2 dengan atribut nama, nim, dan usia, dan kelas ini tidak berhubungan dengan kelas lain di dalam program. Tujuan utama dari kelas ini adalah untuk merepresentasikan data dasar mahasiswa tanpa relasi ke kelas lain, lebih fokus pada encapsulation melalui getter dan setter.

Diagram UML (Mahasiswa.puml): Diagram hanya berfokus pada atribut dan metode Mahasiswa tanpa hubungan dengan kelas lain.

Folder ini memberikan model sederhana untuk menyimpan dan mengelola informasi mahasiswa secara mandiri.

4. Folder ManyToMany

Folder ini memperkenalkan relasi many-to-many antara mahasiswa dan kelas dengan objek tambahan Jurusan3, Kelas3, dan Mahasiswa3. Main3.java menguji dan menampilkan relasi ini.

- Relasi Mahasiswa - Kelas:
 - Mahasiswa3 memiliki relasi many-to-many dengan Kelas3 melalui List<Kelas3> kelasList, karena satu mahasiswa bisa mengikuti banyak kelas, dan satu kelas bisa diikuti oleh banyak mahasiswa.
 - addKelas pada Mahasiswa3 dan addMahasiswa pada Kelas3 mengatur hubungan dua arah untuk menjaga konsistensi antara daftar mahasiswa dalam kelas dan daftar kelas yang diikuti oleh mahasiswa.
- Relasi Mahasiswa - Jurusan:
 - Mahasiswa3 juga memiliki atribut Jurusan3 jurusan, mirip dengan relasi one-to-one di Folder Jurusan. Ini menjelaskan bahwa setiap mahasiswa memiliki jurusan.

Diagram UML (ManyToMany.puml): Diagram memperlihatkan hubungan many-to-many antara:

- Mahasiswa $\leftrightarrow$ Kelas, serta atribut dan metode pendukung lainnya.

Folder ini memberikan gambaran yang lebih kompleks, dengan fokus pada relasi many-to-many untuk situasi di mana mahasiswa dan kelas saling berhubungan.